

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12**Η μάθηση στο Διαδίκτυο****Διδακτικές ενότητες**

12.1 Η μάθηση στο Διαδίκτυο

12.2 Πλατφόρμες λογισμικού για τη μάθηση στο Διαδίκτυο

Διδακτικοί στόχοι

Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν νέες προσεγγίσεις στον χώρο της μάθησης μέσω της χρήσης του Διαδικτύου.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:

- ✓ να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ αναζήτησης πληροφοριών και μάθησης στο Διαδίκτυο.
- ✓ να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης.
- ✓ να αναγνωρίζουν τις διάφορες πλατφόρμες λογισμικού που χρησιμοποιούνται σήμερα σε αυτό τον χώρο.
- ✓ να δοκιμάσουν την εμπειρία της δημιουργίας και χρήσης ενός ηλεκτρονικού μαθήματος.

Ερωτήματα

- ✓ Τι ονομάζουμε ηλεκτρονική μάθηση;
- ✓ Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη μάθηση;
- ✓ Ποιες οι διαφορές της «ασύγχρονης» από τη «σύγχρονη» ηλεκτρονική μάθηση;
- ✓ Ποιες πλατφόρμες λογισμικού χρησιμοποιούμε για τη μάθηση στο Διαδίκτυο;

Βασική ορολογία

Ηλεκτρονική Μάθηση, Ασύγχρονη και Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση, Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου, Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων, Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα

Εισαγωγή

Η χρήση του Διαδικτύου μπορεί να μας προσφέρει τεράστιο πλήθος πληροφοριών. Αυτό όμως δεν αποτελεί μάθηση. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζει τη φιλοσοφία της ηλεκτρονικής μάθησης, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της καθώς και τις δύο βασικές μορφές της. Επίσης, παρουσιάζονται σύντομα οι διάφορες πλατφόρμες λογισμικού που δημιουργήθηκαν, για να γίνει εφικτή η μάθηση στο Διαδίκτυο.

12.1 Η μάθηση στο Διαδίκτυο



ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Εικόνα 12.1. Το λογότυπο της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia

Το Διαδίκτυο είναι μια τεράστια πηγή πληροφοριών (κειμένων, εικόνων, ήχων, βίντεο), στις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση είτε με απευθείας επίσκεψη σε γνωστούς μας ιστοτόπους είτε μέσω μηχανών αναζήτησης. Για παράδειγμα, παρά πολλοί επισκέπτονται καθημερινά τη διαδικτυακή ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia για αναζήτηση διαφόρων πληροφοριών. Αν και η Wikipedia παρέχει αξιοπιστία συγκρίσιμη με εκείνη μιας κλασικής εγκυκλοπαίδειας, είναι ανάγκη πάντα να εξετάζουμε και να διασταυρώνουμε την αξιοπιστία των πληροφοριών που ανακτούμε από τον Παγκόσμιο Ιστό.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αποπροσανατολιζόμαστε από την πληθώρα των πληροφοριών, καθώς περιηγούμαστε στο Διαδίκτυο. Επίσης, πολλές φορές θέλουμε να παρακολουθήσουμε εξ αποστάσεως και κυρίως μέσω Διαδικτύου οργανωμένα και αξιόπιστα μαθήματα για αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν. Στην περίπτωση αυτή δεν μιλάμε απλά για αναζήτηση πληροφοριών αλλά για μάθηση και πιο συγκεκριμένα για **ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)**. Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για την ηλεκτρονική μάθηση και έχουν προταθεί διάφορες άλλες έννοιες, οι οποίες είναι ισοδύναμες ή συμπληρωματικές. Στους ορισμούς και στις έννοιες αυτές συναντάμε τις παρακάτω φράσεις-κλειδιά:

- ✓ Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
- ✓ Μάθηση που ενισχύεται από την τεχνολογία.
- ✓ Χρήση υπολογιστή και κατάλληλου λογισμικού.
- ✓ Μάθηση που βασίζεται στον Παγκόσμιο Ιστό.
- ✓ Διαδικτυακή μάθηση.
- ✓ Εξ αποστάσεως επαφή εκπαιδευτικού με εκπαιδευόμενο.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

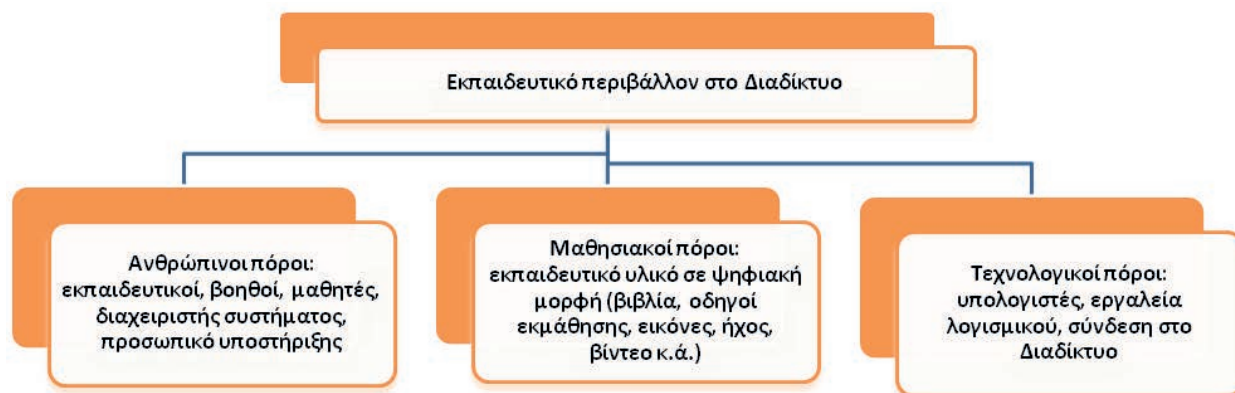
- ✓ ευελιξία, πρόσβαση από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
- ✓ γρήγορη παροχή μεγάλου όγκου πληροφοριών, με προϋπόθεση την οργάνωσή του με βάση παιδαγωγικές αρχές.
- ✓ ταυτόχρονη παροχή εκπαίδευσης σε μεγάλο κοινό μαθητών.
- ✓ μείωση κόστους σε χρόνο και χρήμα με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών κατά την παραγωγή, διάθεση και επαναχρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.
- ✓ προσαρμογή και εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών.



Εικόνα 12.2. Στην ηλεκτρονική μάθηση υπάρχει πρόσβαση από οπουδήποτε.

- ✓ νέες διαστάσεις στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών.
- ✓ νέοι τρόποι άμεσου ελέγχου και αξιολόγησης της μαθησιακής πορείας και επίδοσης των μαθητών.

Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο Διαδίκτυο αποτελείται από τα μέρη που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:

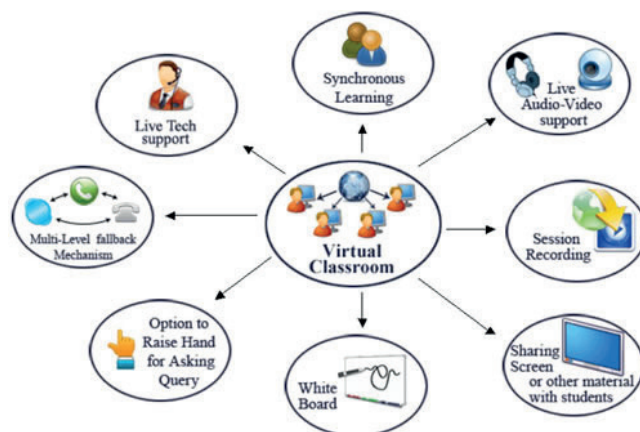


Σχήμα 12.1. Εκπαιδευτικό περιβάλλον στο Διαδίκτυο

Μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες μορφές ηλεκτρονικής μάθησης που είναι κατάλληλες για διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες σε:

«Ασύγχρονη» μάθηση. Παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εργαστούν με το μαθησιακό υλικό οποτεδήποτε και οπουδήποτε, οι οποίοι έχουν παράλληλα τη δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με κάποιον εκπαιδευτικό και με τους άλλους εκπαιδευόμενους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ομάδες συζήτησης κ.λπ).

«Σύγχρονη» μάθηση. Ο εκπαιδευτικός και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο καθένας αλλά την ίδια χρονική στιγμή, και χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης να δημιουργούν μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας.



Εικόνα 12.3. Μια εικονική τάξη παρέχει «σύγχρονη» μάθηση, υποστήριξη ζωντανής μετάδοσης ήχου και εικόνας, καταγραφή συνεδρίας κ.ά.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Συζητήστε τον ρόλο που διαδραματίζει κάθε μέρος ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο Διαδίκτυο. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα διάφορα μέρη;
2. Πριν από την εμφάνιση του Διαδικτύου υπήρχε δυνατότητα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Αναζητήστε τις διάφορες μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα και συγκρίνατέ τις με τη μάθηση στο Διαδίκτυο.

12.2 Πλατφόρμες λογισμικού για τη μάθηση στο Διαδίκτυο



Το 2008 παρουσιάστηκε το πρώτο ΜΑΔΜ, «Connectivism and Connective Knowledge», από το Πανεπιστήμιο της Manitoba, το οποίο παρακολούθησαν 2200 διαδικτυακοί μαθητές.

Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο του Stanford παρουσίασε, το φθινόπωρο του 2011, το δικό του ΜΑΔΜ, με τίτλο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη», όπου οι εγγραφές έφτασαν τις 160.000.

Για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης διατίθενται πλατφόρμες λογισμικού που προσφέρουν εργαλεία για διαχείριση χρηστών, επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένων, παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που αναφέρεται σε μια κατάλληλη σειρά μαθημάτων, αξιολόγηση και παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευομένων, και παροχή υποστηρικτικών εργαλείων για τον εκπαιδευτικό. Οι πλατφόρμες αυτές ονομάζονται **Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης** (Learning Management Systems -LMSs), για παράδειγμα Moodle, Blackboard, eFront. Υπάρχουν και πλατφόρμες που εκτός από τις δυνατότητες των LMSs προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη για παραγωγή και επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, και ονομάζονται **Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου** (Learning Content Management Systems -LCMSs), για παράδειγμα Atutor, Kenexa, Xyleme. Οι πλατφόρμες που απλά διαθέτουν στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικό υλικό ονομάζονται **Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων** (Course Management Systems -CMSs), για παράδειγμα Open eClass. Όλες οι παραπάνω πλατφόρμες εγκαθίστανται σε υπολογιστές εξυπηρετητές (servers) και η πρόσβαση των χρηστών γίνεται μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή.



Το Wink αποτελεί δωρεάν λογισμικό καταγραφής οθόνης, συνήθως για τη δημιουργία παρουσιάσεων εκμάθησης χρήσης λογισμικού.

Μια σύγχρονη τάση στον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης αποτελούν τα **Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα - ΜΑΔΜ** (Massive Open Online Courses – MOOCs). Κορυφαία Πανεπιστήμια συνεργάζονται μεταξύ τους και με παρόχους, όπως είναι οι edX, Coursera και UDACITY, για να προσφέρουν δωρεάν ηλεκτρονικά μαθήματα σε μεγάλες ομάδες χρηστών Διαδικτύου-μαθητών. Οι πάροχοι όμως μπορούν να χρεώσουν τη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων καθώς και άλλες επιπρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. «Κατεβάστε» μια πρόσφατη έκδοση του **Wink** (<http://www.debugmode.com/wink/>). Χωριστείτε σε ομάδες και δημιουργήστε – κάθε ομάδα χωριστά - μια μικρή εκπαιδευτική παρουσίαση για μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Για παράδειγμα, δημιουργήστε ένα μάθημα (tutorial) για τη μορφοποίηση μιας παραγράφου, ώστε να έχει πλήρη στοίχιση, εσοχή πρώτης γραμμής 0,5 εκατοστά και διάστιχο 1,5 γραμμές.
2. Δημιουργήστε, με τη βοήθεια του καθηγητή σας, ένα ηλεκτρονικό μάθημα στο <http://eclass.sch.gr/>. Εγγραφείτε στο μάθημα και «ανεβάστε» τις παρουσιάσεις που φτιάξατε στην προηγούμενη δραστηριότητα.

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος, βάζοντας δίπλα στα αντίστοιχα κελιά Σ ή Λ. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες, σκεφτείτε ποια θα μπορούσε να είναι η αντίστοιχη σωστή πρόταση.

Προτάσεις	Σ/Λ
1. Στην HTML5 περιλαμβάνονται μόνο νέες ετικέτες.	
2. Η HTML5 περιλαμβάνει ετικέτες για την ενσωμάτωση ήχου στα έγγραφα HTML.	
3. Πριν την HTML5 δεν ήταν δυνατή η ενσωμάτωση βίντεο στα έγγραφα HTML.	
4. Ένα έγγραφο HTML5 πρέπει απαραίτητως να περιλαμβάνει κεφαλίδα (header).	
5. Το «responsive web design» δεν είναι δυνατότητα που παρέχει η HTML5.	
6. Στην ετικέτα iframe είναι δυνατό να καθοριστεί το πλάτος.	
7. Ένα έγγραφο CSS είναι απαραίτητο να τροποποιείται, όταν τροποποιείται και το αντίστοιχο έγγραφο HTML.	
8. Οι κλάσεις διαχωρίζουν ετικέτες για την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων στυλ.	
9. Η σύνταξη ενός εγγράφου HTML μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση ενός απλού κειμενογράφου.	
10. Μια ετικέτα header της HTML5 δεν μπορεί να περιλαμβάνει εμφολευμένη ετικέτα nav.	
11. Ο χρήστης μιας ιστοσελίδας Web 2.0 κάνει «παθητική» ανάγνωση του περιεχομένου χωρίς να μπορεί να το επεξεργαστεί.	
12. Τα ιστολόγια είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα Web 2.0 υπηρεσίας.	

2. Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β

Στήλη Α: Είδη Παγκόσμιου Ιστού	Στήλη Β: Σύνδεση
1) Web 1.0	Α) άτομα
2) Web 2.0	Β) γνώσεις
3) Web 3.0	Γ) δεδομένα και πληροφορίες
4) Web X.0	Δ) νοημοσύνες

3. Σε ένα έγγραφο HTML5 που παρουσιάζει (α) δύο άρθρα της εφημερίδας του σχολείου σας, (β) πληροφορίες πλοήγησης για τον ιστότοπο του σχολείου σας και (γ) πληροφορίες επικοινωνίας, ποια είναι η προτιμότερη σημασιολογικά διάρθρωση των βασικών ετικετών;

1.	<code><header></header></code> <code><article><article>...</article>...</article></code> <code><footer><nav>...</nav>...</footer></code>	2.	<code><header><nav>...</nav>...</header></code> <code><article>...</article></code> <code><article>...</article></code> <code><footer>...</footer></code>
3.	<code><header>...</header></code> <code><article>...</article></code> <code><nav>...</nav></code> <code><article>...</article></code> <code><footer>...</footer></code>	4.	<code><header><nav>...</nav>...</header></code> <code><footer>...</footer></code> <code><article>...</article></code> <code><article>...</article></code>

4. Ποιοι από τους παρακάτω κανόνες στυλ θα εμφανίσουν το κείμενο παραγράφων με μέγεθος 12 στιγμών και τις παραγράφους που έχουν κλάση «title» με περίγραμμα;

1.	<code>P { font-size: 12pt; title: border; }</code>	3.	<code>P { font-size: 12px } P#title { border }</code>
2.	<code>P { font-size: 12pt }</code> <code>P#title { border: 1px }</code>	4.	<code>P { font-size: 12pt }</code> <code>P.title { border: 1px }</code>

5. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για την ενσωμάτωση (embedding) περιεχομένου στα έγγραφα HTML;
- Η ενσωμάτωση πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση της ετικέτας `iframe`.
 - Στην ετικέτα `iframe` η «πηγή» του περιεχομένου καθορίζεται με χρήση της ιδιότητας `src`.
 - Ενσωμάτωση βίντεο σε ένα έγγραφο HTML μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την ετικέτα `video`.
 - Για την ενσωμάτωση περιεχομένου από άλλες ιστοσελίδες απαιτείται η χρήση πρόσθετων (plug-ins).
6. Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να επιλέξετε το γράμμα που την συμπληρώνει σωστά:
- Κώδικας HTML είναι:
 - μια σειρά από μη επεξεργασμένα σύμβολα.
 - ένα σύνολο επεξεργαστών ιστοσελίδας.
 - ένα σύνολο στοιχείων και συμβόλων που απαιτούνται για τη σύνταξη ιστοσελίδων.
 - μια ομάδα χαρακτηριστικών, που είναι εμφανή σε κάθε ιστοσελίδα και τροποποιήσιμα από τον καθένα.
 - Δεν μπορώ να δημιουργήσω ένα έγγραφο σε γλώσσα HTML χρησιμοποιώντας:
 - ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, όπως Chrome, Internet Explorer κ.ά.
 - λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων, όπως το Libreoffice Writer, Microsoft Word κ.α.
 - λογισμικό αναπαραγωγής πολυμέσων.
 - ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Notepad++, gedit κ.ά.
 - Το στοιχείο που δεν αποτελεί κατηγορία δικτύου υπολογιστών είναι το:

α. Κινητό	β. Ενσύρματο
γ. Ασύρματο	δ. Ευρείας Περιοχής
 - Το σχολικό εργαστήριο, όταν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, αποτελεί δίκτυο:

α. Τοπικό	β. Τοπικό συνδεδεμένο σε Ευρείας Περιοχής
γ. Ευρείας Περιοχής	δ. Μητροπολιτικό
 - Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη, για να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: βιντεοκλήση, άμεσο μήνυμα, τηλεφωνία, FTP, SMTP, IMAP, Web Apps, Native Apps
 - Η μετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα σύνδεσης πολλών συμμετεχόντων ονομάζεται
 - Το είναι η υπηρεσία μεταφοράς αρχείων μέσω Διαδικτύου.
 - είναι οι εφαρμογές που είναι διαθέσιμες εξολοκλήρου μέσω του προγράμματος πλοήγησης.

Θέματα για Συζήτηση

- Να καταγράψετε περιπτώσεις στις οποίες έχετε χρησιμοποιήσει πληροφορίες από την Wikipedia.
- Να καταγράψετε μειονεκτήματα που μπορεί να έχουμε κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης.
- Για τη μάθηση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούμε κατάλληλες πλατφόρμες λογισμικού. Να περιγράψετε τη χρησιμότητά τους.
- Να καταγράψετε τη γνώμη σας για την προσφορά των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων.